Unidad 2

Analizador léxico: autómatas de estado finito y expresiones regulares

La primera etapa dentro de la estructura de un compilador es el análisis léxico, instante en el cual el código es evaluado palabra por palabra para verificar que es una palabra reservada del lenguaje, o que es una variable declarada por el usuario, o constante, o arreglo entre otros, también puede ser un número o un comparador, etc.

Para esto existe internamente una estructura llamada tabla de símbolos donde están incluidas las palabras reservadas y todas las variables o constantes que el usuario decida crear.

Cuando el compilador detecta que una palabra no está incluida en esta tabla enseguida dicho conjunto de caracteres es catalogado como un error de léxico, el cual deberá ser reparado para que el código se pueda compilar.

La labor del ingeniero diseñador de un compilador es elaborar diferentes diagramas o expresiones que evalúen si un conjunto de caracteres, cumplen con las reglas para que sea una variable, un número, etc. Esos diagramas o expresiones se llaman autómatas de estado finito y expresiones regulares respectivamente.

Algunos prefieren trabajar con gráficos en forma de autómatas y otros prefieren trabajar algebraicamente por medio de expresiones regulares. Precisamente en esta unidad se dan las bases para aprender a elaborar

autómatas de estado finito y expresiones regulares para resolver problemas donde se deban analizar conjuntos de caracteres.

Bibliografía

- Compiladores: Teoría e implementación
  Autor: Jacinto Ruiz Catalan. (2010).
  Enlace de la lectura
  https://edsp.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=5&sid=f4832840-c70a-431d-bb7a-77a732770e15%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=buc.8729&db=cat04951a

- Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
  Autor: Enrique Alfonso Cubero
  McGraw Hill (2007)
  Enlace de la lectura
  https://edsp.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=12&sid=f4832840-c70a-431d-bb7a-77a732770e15%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=buc.37395&db=cat04951a

- Lenguajes Formales y Teoría de Autómatas Finitos
  Autor: Darwin Mercado Polo (2009)
  Enlace de la lectura
  https://edsp.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=15&sid=f4832840-c70a-431d-bb7a-77a732770e15%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=buc.128660&db=cat04951a